

研答通

面向论文阅读、报告复核、答辩准备的文档问答助手。核心不是泛化聊天，而是让回答、citation 与 PDF 原文证据形成闭环。

锁定样例

中文论文 PDF

主链路

upload → ask → citation → PDF → refusal

默认 QA

qwen3-235b-a22b-instruct-2507

验证结果

2 answered + 1 refused

“对论文和报告场景来说，重要的不是答案更像聊天，而是每条回答都说得出依据。”

为什么现有工具还不够

- 长文阅读成本高，关键信息分散。
- 普通聊天工具能回答，但很难证明答案来自原文。
- 答辩和汇报场景里，真正重要的是“说得出依据”。

我们怎么做

- 上传论文或报告，保留页级结构。
- 先检索相关片段，再生成回答。
- 同步返回 citation、页码和证据区。
- 点击 citation 直接回到 PDF 原页。
- 离题问题直接拒答，不编造。

锁定样例验证

PDF 预览

第 2 页

关闭预览

chinese_llm_spatial_eval.pdf

已定位到第 2 页 · 段落已高亮

证据片段

本研究拟探究以下问题：1) 大模型对空间语义的理解程度如何？2) 在理解空间语义的具体任务上，大模型各有哪些优劣？

计算语言学

大语言模型具有较好的语义理解能力，与人类的语义判断具有极高的相关性，并展现出作为理论语言学新兴研究工具的潜力 (Tjuatja et al., 2023)。在早期，大语言模型常被视为一只“随机鹦鹉”，其学习机制是单纯统计某个词语出现的频率 (Bender et al., 2021)。然而后续的研究表明，大模型在没有遵循语言学理论的情况下，能够有效整合语义和语法的多重信息 (Piantadosi, 2023)，区分同一个词在不同语境中的多种用法 (Petersen and Potts, 2023)，甚至可以有效表征时间和空间 (Gurnee and Tegmark, 2023)。

空间语义评测是评估自然语言处理系统对空间表达理解能力的重要手段。传统的空间语义评测方法主要依赖人工标注，但这种方法标注成本高且可扩展性差。如今，基于生成式语言模型开展评测任务逐渐成为趋势。基于上述背景，本研究拟探究以下问题：1) 大模型对空间语义的理解程度如何？2) 在理解空间语义的具体任务上，大模型各有哪些优劣？

本研究基于第四届中文空间语义理解评测任务 (SpaCE2024)，首先介绍空间语义评测的背景和相关研究，然后通过实验分析不同模型的空间语义理解能力，最后对实验结果进行讨论和分析，以更好地了解大模型在空间语义理解方面的能力边界。

2 相关研究

这一部分首先介绍与空间语义有关的语言学研究，然后总结自然语言处理领域关于空间语义评测的研究概况。

2.1 语言学视角下的空间语义研究

认知语言学基于人们对世界的经验和对世界进行感知和概念化的方法 (张敏, 1998)，借助隐喻等方式将抽象概念具象化。空间关系在认知语言学中占据了重要地位，是人类最早习得的能力之一 (Akhundov, 1986; Clark, 1973; 张敏, 1998; 赵艳芳, 2001)。Lakoff and Turner (1989)指出，作为一种意象图式隐喻 (image schema metaphor)，空间隐喻将具体的空间概念投射到抽象的语言结构中，这样的投射可以传递空间关系及其内在逻辑。这是空间语义形成的认知基础。⁰

具体来说，人在感知外部世界时总是对空间敏感，包括运动、方向、地点等信息。Langacker (1982)高度重视空间语义对语言形成的作用，提出空间语法 (Space Grammar)。Jackendoff (1983)的主题关系假设 (Thematic Relations Hypothesis, TRH) 认为人类语言概念结构中的事件 (event) 和状态 (state) 都是通过空间概念化组织起来的，所有语义场内的关系都类似空间组织关系。Lakoff (1987)的形式空间化假设 (SFH) 与之类似，并且更进一步从空间语义的视角讨论了一些基本句型的形成。Johnson (1987)概括出了和空间语义相关的27个最重要的意象图式，认为这是人类空间范畴推理的基础。Pütz and Dirven (1996)也指出地点位置对人类概念的形成有基础性作用。很多和空间范畴相关的概念也已经成为认知语言学中的重要工具和分析手段，如Talmy (1983)的图形-背景理论、Langacker (1987)的“基体-侧面”“射体-界标”关系等。

在这些基本概念和技术手段的指导下，国内外都出现了一批有关空间语义的微观研究。国外研究中，Hawkins (1984)基于空间认知对英语介词进行了全面研究。Vandeloise (1994)系统考察了法语空间介词的句法结构和语义表征。Herskovits (1986)对英语的空间表达式进行了跨学科的调查。Svorou (1993)则从认知普遍性的角度对空间介词进行了跨语言比较研究。国内研究中，廖秋忠 (1986)引进参照点的概念研究方位词，突破了传统语法对方位词静态研究的局限。刘宁生 (1994)讨论了汉语如何选择空间方位的参照物、目的物和方位词，从而表达物体的空间关系。齐沪扬 (1998)建立了现代汉语空间系统的理论框架，极大地开拓了汉语空间语义研究的视野。

汉语方位词“上”“下”始终是微观研究的重点。崔希亮 (2000)对“在X上”进行解析，显示了其空间语义及其心理延伸。蓝纯 (2003)比较了汉语的“上”“下”和英语的up和down，指出两种语言中相似方位词存在不同空间语义。白丽芳 (2006)更加深入地考察了汉语的“上”和“下”，指出两者在同一语言系统中也有不对称，“上”比“下”更基本、语义更丰富。徐丹 (2008)考察了汉语时空表达的语言特点，认为和其他语言相比，汉语特有的采用“上”“下”这样的纵向结构表示时间，体现了汉人独特的认知观念。

⁰“空间语义”和“空间范畴”是一对内涵和外延都类似的概念，本体研究中一般不作区分。如无特殊必要，下文也不区分两者。

citation 不是装饰，而是一个可回跳的 PDF 入口。评审能直接看到原页、证据位置和原文片段。

问答结果

问答

TASK_SPECIFIC

ANSWERED

适中

模型声明证据

问答结果

问答

TASK_SPECIFIC

ANSWERED

适中

模型声明证据

模型

qwen3-235b-a22b-instruct-2507

路由原因

configured_ask_model

耗时

79 ms

请求 ID

e4669e270ee246ef8992d07907b13295

模型声明证据

以下片段来自模型声明实际使用的证据块，可用于回看依据。

本次结果命中本地缓存。

已从 4 个片段构造上文，涉及页码：2, 3, 4, 11。

Token 用量：输入 2202 / 输出 289 / 总计 2491

引用依据

以下片段来自模型声明实际使用的证据块，可用于回看依据。

问答结果

问答

NONE

REFUSED

适中

未返回可验证证据

执行路径

retrieval_gate (未调用模型)

路由原因

retrieval_no_match

耗时

10 ms

未返回可验证证据

本次回答未返回可验证的证据块，请谨慎使用结论。